

目录导航

一、基本信息总览

二、三赛题关系图谱

三、核心目标对比

四、功能需求详细对比

4.1 赛题A核心功能

4.2 赛题B核心功能

4.3 赛题C核心功能

4.4 功能对比矩阵

五、技术要求对比

5.1 硬性指标对比

5.2 核心技术难点

六、评分标准对比

七、推荐技术栈对比

八、提交物要求对比

九、共性总结

十、核心差异总结

10.1 定位差异

10.2 技术侧重差异

10.3 难度与挑战差异

十一、协同方案建议

十二、选题决策参考

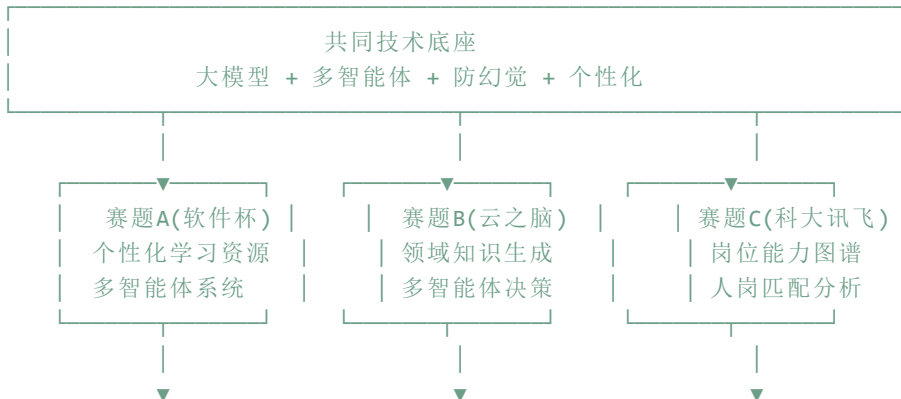
十三、结论

软件杯/揭榜挂帅擂台赛赛题对比分析

一、基本信息总览

维度	赛题A：软件杯	赛题B：揭榜挂帅-云之脑	赛题C：揭榜挂帅-科大讯飞
赛事	第十五届中国软件杯大学生软件设计大赛	2026年度中国青年"揭榜挂帅"擂台赛	2026年度中国青年"揭榜挂帅"擂台赛
赛题编号	A3	XH-202630	XH-202621
赛题名称	基于大模型的个性化资源生成与学习多智能体系统开发	领域知识个性化生成与多智能体协同决策系统研究	多源异构数据驱动岗位和能力图谱构建与动态演化分析研究
发榜单位	科大讯飞	上海云之脑智能科技有限公司	科大讯飞
应用领域	高等教育（专业课程学习）	垂直领域技能培训	人力资源（岗位能力分析与人岗匹配）
参赛对象	在校大学生	在校大学生	在校大学生（≤10人/队）

二、三赛题关系图谱



目录导航

一、基本信息总览

二、三赛题关系图谱

三、核心目标对比

四、功能需求详细对比

4.1 赛题A核心功能

4.2 赛题B核心功能

4.3 赛题C核心功能

4.4 功能对比矩阵

五、技术要求对比

5.1 硬性指标对比

5.2 核心技术难点

六、评分标准对比

七、推荐技术栈对比

八、提交物要求对比

九、共性总结

十、核心差异总结

10.1 定位差异

10.2 技术侧重差异

10.3 难度与挑战差异

十一、协同方案建议

十二、选题决策参考

十三、结论

输出：学习资源
(文档/视频/代码)

输出：培训内容
(教程/练习/报告)等

输出：图谱+匹配
(图谱/差距分析)

赛题间的逻辑关系

1. 赛题A与赛题B：高度相似，都是"个性化学习资源生成+多智能体系统"，区别在于A面向高等教育、B面向职业培训
2. 赛题C与赛题A/B：互补关系——C解决"学什么"（岗位需要什么能力），A/B解决"怎么学"（如何生成个性化学习资源）
3. 三者串联：赛题C的人岗匹配差距分析 → 识别能力缺口 → 赛题A/B的个性化资源生成 → 填补能力差距
4. 三者形成完整的人才发展闭环：识别能力需求（C）→ 生成学习内容（A/B）→ 验证学习效果（A/B）→ 重新匹配评估（C）

三、核心目标对比

维度	赛题A（软件杯）	赛题B（云之脑）	赛题C（科大讯飞）
核心问题	学习资源繁杂无序，难以精准匹配学生需求	大模型生成专业内容易产生幻觉，准确性与个性化难以兼顾	技术迭代速度远超人才培养周期，人岗结构性矛盾突出
解决方案	多智能体协同生成个性化多模态学习资源	多智能体协同决策，通过多角色交叉验证	数据驱动+大模型+知识图谱，构建动态岗位能力图谱
最终产出	个性化学习资源体系（文档、视频、代码等）	高个性化的领域知识内容及体系	岗位能力图谱 + 人岗匹配诊断报告
价值主张	"因材施教"的数字化落地	垂直领域知识生成的准确性保障	解决企业"招不到人"与青年"找不到路"的双向困境

四、功能需求详细对比

目录导航

一、基本信息总览

二、三赛题关系图谱

三、核心目标对比

四、功能需求详细对比

4.1 赛题A核心功能

4.2 赛题B核心功能

4.3 赛题C核心功能

4.4 功能对比矩阵

五、技术要求对比

5.1 硬性指标对比

5.2 核心技术难点

六、评分标准对比

七、推荐技术栈对比

八、提交物要求对比

九、共性总结

十、核心差异总结

10.1 定位差异

10.2 技术侧重差异

10.3 难度与挑战差异

十一、协同方案建议

十二、选题决策参考

十三、结论

4.1 赛题A（软件杯）核心功能

序号	功能模块	具体要求	性质
1	对话式学习画像构建	≥6个维度，支持随学随新	必须
2	多智能体协同资源生成	≥5种类型资源（文档、思维导图、题目、视频/动画、代码案例等）	必须★
3	个性化学习路径规划	3-5个学习阶段，基于画像动态调整	必须
4	智能辅导	多模态答疑（文字、图解、视频）	可选加分
5	学习效果评估	多维度评估，动态调整策略	可选加分

4.2 赛题B（云之脑）核心功能

序号	功能模块	具体要求	性质
1	学情诊断智能体	分析知识基础、学习风格、职业目标	必须
2	知识生成智能体	≥3种形态资源（文本教程、视频讲解、交互式练习等）	必须★
3	内容审核智能体	交叉验证准确性，检测幻觉	必须★
4	多智能体协同决策	≥3个智能体，博弈与交叉验证	必须
5	可视化学情报告	展示学习进度、知识掌握情况	必须
6	动态迭代机制	根据反馈持续优化内容	必须

4.3 赛题C（科大讯飞）核心功能

序号	功能模块	具体要求	性质
1	新岗位发现与定义	识别新兴岗位，生成岗位定义（名称、职责、技能、场景）	必须

目录导航

一、基本信息总览

二、三赛题关系图谱

三、核心目标对比

四、功能需求详细对比

4.1 赛题A核心功能

4.2 赛题B核心功能

4.3 赛题C核心功能

4.4 功能对比矩阵

五、技术要求对比

5.1 硬性指标对比

5.2 核心技术难点

六、评分标准对比

七、推荐技术栈对比

八、提交物要求对比

九、共性总结

十、核心差异总结

10.1 定位差异

10.2 技术侧重差异

10.3 难度与挑战差异

十一、协同方案建议

十二、选题决策参考

十三、结论

2	既有岗位能力动态更新	追踪能力变化，标注新增/删除/修改项	必须
3	全景图谱可视化	技能点级别粒度，支持技术栈和级别切换视图	必须
4	人岗匹配度诊断	简历解析（PDF/Word）+ 多维度匹配 + 差距分析 + 学习路径建议	必须★

4.4 功能对比矩阵

功能维度	赛题A	赛题B	赛题C
用户画像/学情诊断	✔️ ≥6维度	✔️ 学情诊断	❌
多智能体协同	✔️ 核心要求	✔️ 核心要求	🟡 未强制
个性化资源生成	✔️ ≥5种	✔️ ≥3种	❌
知识图谱	❌ 未要求	🟡 探索性	✔️ 核心要求
防幻觉机制	✔️ 必须	✔️ 核心	✔️ 核心
简历解析	❌	❌	✔️ 准确率≥90%
人岗匹配	❌	❌	✔️ 准确率≥90%
学习路径规划	✔️ 3-5阶段	🟡 隐含	✔️ 改进建议
多模态生成	✔️ 强调	🟡 提及	❌
数据采集与清洗	❌	❌	✔️ 多源异构
图谱可视化	❌	🟡 学情报告	✔️ 全景图谱
动态演化追踪	❌	✔️ 动态迭代	✔️ 时序更新

✔️ = 核心要求 | 🟡 = 提及/可选 | ❌ = 未要求

五、技术要求对比

5.1 硬性指标对比

指标	赛题A	赛题B	赛题C
----	-----	-----	-----

目录导航

一、基本信息总览

二、三赛题关系图谱

三、核心目标对比

四、功能需求详细对比

- 4.1 赛题A核心功能
- 4.2 赛题B核心功能
- 4.3 赛题C核心功能
- 4.4 功能对比矩阵

五、技术要求对比

- 5.1 硬性指标对比
- 5.2 核心技术难点

六、评分标准对比

七、推荐技术栈对比

八、提交物要求对比

九、共性总结

十、核心差异总结

- 10.1 定位差异
- 10.2 技术侧重差异
- 10.3 难度与挑战差异

十一、协同方案建议

十二、选题决策参考

十三、结论

JD解析准确率	—	—	≥ 90%
简历提取准确率	—	—	≥ 90%
人岗匹配准确率	—	—	≥ 90%
资源生成类型	≥ 5种	≥ 3种	—
智能体数量	≥ 3个（隐含）	≥ 3个	—
学生画像维度	≥ 6个	未明确	—
学习路径阶段	3-5个	—	—
文本生成响应时间	≤ 5秒	—	—
测试数据集	—	—	≥ 100条JD
单元测试覆盖率	—	—	≥ 60%
防幻觉测试案例	5个	具备	必须具备

5.2 核心技术难点对比

技术难点	赛题A	赛题B	赛题C
多智能体协同	Agent分工协作生成资源	多角色博弈与交叉验证	未强制要求
防幻觉	内容安全过滤机制	基于交叉验证的幻觉检测	基于数据交叉验证的图谱事实校验
个性化建模	对话式画像构建	学情诊断	简历技能提取
多源数据融合	不涉及	不涉及	核心难题（时滞、噪声、抄袭）
知识图谱构建	不涉及	探索性要求	核心技术（动态图谱）
多模态生成	核心要求（视频/动画/代码）	提及	不涉及
精准解析	不涉及	不涉及	核心要求（JD/简历解析）

目录导航

一、基本信息总览

二、三赛题关系图谱

三、核心目标对比

四、功能需求详细对比

4.1 赛题A核心功能

4.2 赛题B核心功能

4.3 赛题C核心功能

4.4 功能对比矩阵

五、技术要求对比

5.1 硬性指标对比

5.2 核心技术难点

六、评分标准对比

七、推荐技术栈对比

八、提交物要求对比

九、共性总结

十、核心差异总结

10.1 定位差异

10.2 技术侧重差异

10.3 难度与挑战差异

十一、协同方案建议

十二、选题决策参考

十三、结论

六、评分标准对比

评分维度	赛题A (100分)	赛题B	赛题C (100分)
作品完整性	35% (功能15+规范10+文档10)	未明确	30% (全流程闭环)
技术创新性	45% (架构10+核心技术30+创新5)	强调	25% (大模型/图谱/RAG创新应用)
用户体验	10%	强调	15% (界面+图谱可视化+结果展示)
实用价值	10%	强调	30% (测试方案+三个90%准确率)

评分侧重差异

赛题A: 技术创新性(45%) > 完整性(35%) > 体验(10%) = 实用(10%)

赛题C: 完整性(30%) = 实用价值(30%) > 创新性(25%) > 体验(15%)

- 赛题A侧重技术创新（多智能体架构、多模态生成、前沿AI技术应用）
- 赛题C侧重实用价值（准确率指标、测试方案、企业痛点解决）
- 赛题B未公布详细评分标准

七、推荐技术栈对比（大模型提供，供参考，以自己熟悉的技术栈来）

技术层	赛题A	赛题B	赛题C
大模型	通用大模型	通用大模型	通用大模型
多智能体框架	自定义Agent框架	自定义Agent框架	可选
多模态生成	自选	—	—
知识图谱	—	Neo4j（探索）	Neo4j + py2neo
RAG框架	—	LangChain	LangChain
数据采集	—	—	Scrapy + Playwright

目录导航

一、基本信息总览

二、三赛题关系图谱

三、核心目标对比

四、功能需求详细对比

4.1 赛题A核心功能

4.2 赛题B核心功能

4.3 赛题C核心功能

4.4 功能对比矩阵

五、技术要求对比

5.1 硬性指标对比

5.2 核心技术难点

六、评分标准对比

七、推荐技术栈对比

八、提交物要求对比

九、共性总结

十、核心差异总结

10.1 定位差异

10.2 技术侧重差异

10.3 难度与挑战差异

十一、协同方案建议

十二、选题决策参考

十三、结论

数据存储	—	—	MySQL + Elasticsearch
图谱可视化	—	—	AntV G6 / ECharts Graph
前端	现代AI产品交互	Vue 3 + Vite	Vue 3 + Vite + Pinia
后端	未限定	FastAPI / Flask	FastAPI / Flask
AI编程工具	Claude Code（明确提及）	—	—

八、提交物要求对比

提交物	赛题A	赛题B	赛题C
演示视频	≤ 7分钟	≤ 10分钟	≤ 10分钟
完整源代码	✓	✓	✓（可开源链接）
技术文档	✓	✓	✓ 设计实施方案
测试报告	✓	✓	✓ 单元测试覆盖率≥60%
答辩PPT	✓	✓	✓
部署说明	✓	✓	✓
测试数据	✓	✓	≥100条JD + 岗位图谱示例
AI工具说明	需说明	—	—

九、共性总结

9.1 技术共性

- 1. **大模型驱动**：三个赛题都以大模型为核心推理引擎
- 2. **防幻觉机制**：都要求确保AI生成内容的准确性和可靠性
- 3. **个性化能力**：都强调根据用户特征提供定制化输出
- 4. **知识结构化**：都涉及将非结构化信息转化为结构化知识

目录导航

一、基本信息总览

二、三赛题关系图谱

三、核心目标对比

四、功能需求详细对比

4.1 赛题A核心功能

4.2 赛题B核心功能

4.3 赛题C核心功能

4.4 功能对比矩阵

五、技术要求对比

5.1 硬性指标对比

5.2 核心技术难点

六、评分标准对比

七、推荐技术栈对比

八、提交物要求对比

九、共性总结

十、核心差异总结

10.1 定位差异

10.2 技术侧重差异

10.3 难度与挑战差异

十一、协同方案建议

十二、选题决策参考

十三、结论

5. 动态更新：都要求系统具备持续迭代和更新的能力

9.2 场景共性

- 1. 教育培训领域：三者都服务于"人的能力提升"这一大方向
- 2. 缩小供需差距：解决"需要什么能力"与"如何获得能力"之间的鸿沟
- 3. 数据驱动决策：都强调基于数据分析而非经验判断

9.3 架构共性

- 1. 分层架构：数据层 → 处理层 → 智能层 → 应用层
- 2. 前后端分离：现代Web应用架构
- 3. 可视化展示：都要求直观的结果呈现

十、核心差异总结

10.1 定位差异

差异维度	赛题A	赛题B	赛题C
解决的问题	怎么学（资源生成）	怎么学（资源生成）	学什么（能力识别）
系统类型	学习资源生成平台	智能培训系统	人才分析决策系统
用户角色	学生	职业学习者	HR/求职者
输入	学生画像+课程需求	学情+职业目标	招聘JD+简历
输出	多模态学习资源	个性化培训内容	岗位图谱+匹配报告

10.2 技术侧重差异

差异维度	赛题A	赛题B	赛题C
核心技术	多模态生成	多智能体决策	知识图谱+NLP
数据来源	课程知识库	行业知识库	招聘平台/企业官网
AI能力侧重	生成能力	生成、推理+验证能力	抽取+分析能力

目录导航

一、基本信息总览

二、三赛题关系图谱

三、核心目标对比

四、功能需求详细对比

- 4.1 赛题A核心功能
- 4.2 赛题B核心功能
- 4.3 赛题C核心功能
- 4.4 功能对比矩阵

五、技术要求对比

- 5.1 硬性指标对比
- 5.2 核心技术难点

六、评分标准对比

七、推荐技术栈对比

八、提交物要求对比

九、共性总结

十、核心差异总结

- 10.1 定位差异
- 10.2 技术侧重差异
- 10.3 难度与挑战差异

十一、协同方案建议

十二、选题决策参考

十三、结论

10.3 难度与挑战差异

差异维度	赛题A	赛题B	赛题C
工程难度	中高（多模态集成）	中（Agent协同）	高（全流程闭环）
算法难度	中（生成质量控制）	中高（交叉验证）	高（图谱+匹配）
数据难度	低（课程内容）	中（行业知识）	高（多源异构采集清洗）
评估难度	主观（资源质量）	主观+客观	客观（三个90%）

十一、协同方案建议

如果团队同时参加多个赛题，可以构建统一的技术底座：



可复用模块

模块	赛题A	赛题B	赛题C
----	-----	-----	-----

目录导航

一、基本信息总览

二、三赛题关系图谱

三、核心目标对比

四、功能需求详细对比

4.1 赛题A核心功能

4.2 赛题B核心功能

4.3 赛题C核心功能

4.4 功能对比矩阵

五、技术要求对比

5.1 硬性指标对比

5.2 核心技术难点

六、评分标准对比

七、推荐技术栈对比

八、提交物要求对比

九、共性总结

十、核心差异总结

10.1 定位差异

10.2 技术侧重差异

10.3 难度与挑战差异

十一、协同方案建议

十二、选题决策参考

十三、结论

大模型调用封装	✓	✓	✓
防幻觉机制	✓	✓	✓
用户画像/学情模型	✓	✓	🟡（简历解析）
学习路径规划	✓	🟡	✓（改进建议）
知识图谱引擎	✗	🟡	✓
前端可视化框架	✓	✓	✓

十二、选题决策参考

风险评估

风险维度	赛题A	赛题B	赛题C
指标明确性	中（主观评价为主）	低（标准不明确）	高（三个90%量化指标）
技术可行性	中	高（Agent框架成熟）	中（图谱有挑战）
工作量	中	中	高（数据采集+全流程）
竞争激烈度	高	中	中
获奖确定性	中	中	中高（指标明确，达标即可）

十三、结论

三个赛题虽然都围绕"大模型+AI"技术展开，但定位截然不同：

- 赛题A（软件杯）= "教什么"的呈现端：侧重多模态资源生成和用户体验，技术创新权重最高
- 赛题B（云之脑）= "教得准"的保障端：侧重多智能体协同决策确保内容准确性

目录导航

- 一、基本信息总览
- 二、三赛题关系图谱
- 三、核心目标对比
- 四、功能需求详细对比
 - 4.1 赛题A核心功能
 - 4.2 赛题B核心功能
 - 4.3 赛题C核心功能
 - 4.4 功能对比矩阵
- 五、技术要求对比
 - 5.1 硬性指标对比
 - 5.2 核心技术难点
- 六、评分标准对比
- 七、推荐技术栈对比
- 八、提交物要求对比
- 九、共性总结
- 十、核心差异总结
 - 10.1 定位差异
 - 10.2 技术侧重差异
 - 10.3 难度与挑战差异
- 十一、协同方案建议
- 十二、选题决策参考
- 十三、结论

- **赛题C（科大讯飞） = "学什么"的分析端：**侧重数据驱动的岗位能力分析和人岗匹配

三者形成完整的人才发展闭环：识别能力需求（C） → 生成学习内容（A/B） → 验证学习效果（A/B） → 重新匹配评估（C）